

Meriyam EL HEFIANE

Ingénieure en informatique et systèmes embarqués

+212 6 56 12 14 59 | meriyamelhefiane@gmail.com
MeriyamELHEFIANE | meriyam-el-hefiane-56400b237

Ingénieure en informatique et systèmes embarqués, passionnée par les **embarqués, l'intelligence artificielle, l'Internet des objets (IoT), ainsi que le développement d'applications web et mobiles.** Dotée d'un solide esprit d'analyse et de résolution de problèmes, je souhaite contribuer à des projets innovants dans les domaines des systèmes embarqués, de l'automobile et de l'ingénierie logicielle.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Ingénieure en informatique et systèmes embarqués – Stage (PFE) | OCP – Safi — Févr. 2026 – Juin 2026

- Développement d'un système d'**Edge AI** Développement d'un système d'Edge AI qui a atteint 94.7% de précision pour la prédiction des émissions de SO_2 une heure à l'avance ainsi que leur diagnostic, en comparant plusieurs modèles de **Machine Learning** (**Régression Linéaire**, **Arbres de Décision**, **Random Forest** et **XGBoost**).
- Déploiement de la solution sur un **Raspberry Pi 4** avec un tableau de bord **React.js** connecté à **SQL Server**, intégrant une **station météorologique IoT** et un système de suivi des émissions et de gestion des alertes.

Tutrice – Stage | École Supérieure de Technologie (EST) – Safi — Juil. 2023 – Août 2023

- Animation d'ateliers **Laravel**, **Flutter** et accompagnement des participants dans le développement d'une application.

Ingénieure logiciel | Club de Tennis OCS – Safi — Avr. 2023 – Mai 2023

- Développement d'une interface responsive avec **Bootstrap** et implémentation des principales fonctionnalités sous **Laravel** (authentification, gestion des sessions, tournois, paiements, inscriptions et profils).

COMPÉTENCES

Programmation: C, C++, Python, Java, PHP, JavaScript, MATLAB
Systèmes embarqués & IoT: Arduino, ESP32, ESP8266, Raspberry Pi, VHDL
Développement Web & Mobile: HTML, CSS, Bootstrap, Laravel, React.js, Django REST Framework, Flutter
Bases de données: MySQL, SQL Server, PostgreSQL, SQLite, Oracle Database
Apprentissage automatique: Apprentissage supervisé, Apprentissage non supervisé, Apprentissage par renforcement
Outils: Git, Linux, Postman, Arduino IDE, Proteus, Quartus, MATLAB/Simulink, Talend Open Studio, Power BI, Hadoop

FORMATION

Master d'Excellence en Ingénierie Informatique et Systèmes Embarqués — 2024 - 2026
Faculté des Sciences, Université Ibn Zohr — Agadir, Maroc

Licence d'Excellence en Ingénierie Informatique et Systèmes Embarqués — 2023 - 2024
Faculté des Sciences, Université Ibn Zohr — Agadir, Maroc

génie informatique, Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) — 2021 - 2023
École Supérieure de Technologie (EST), Université Cadi Ayyad — Safi, Maroc

PROJETS

Robot de surveillance autonome

- Développement d'un robot de surveillance autonome utilisant **Arduino Uno** et **ESP-CAM**, équipé de capteurs de mouvement et à ultrasons pour la patrouille, l'évitement d'obstacles et la vidéosurveillance en temps réel.

SCAM | Bracelet connecté de surveillance cardio-motrice (*github.com/kawtarknd/SCAM*)

- Conception d'un **bracelet connecté** (**ESP32**) intégrant les capteurs **MAX30102** et **MPU6050** pour le suivi en temps réel des paramètres cardiaques et des mouvements.
- Développement d'une application mobile compagnon avec **Flutter**, **Firebase** et **Supabase**, intégrant une **détection basée sur l'IA** des anomalies cardiaques et du stress :
  - Données des capteurs → Analyse par l'IA → Détection des anomalies → Transmission sécurisée.

LANGUES

Arabe : Langue maternelle — **Français :** Niveau B2 — **Anglais :** Niveau B2

CERTIFICATIONS

CCNA : Introduction aux Réseaux, **Internet Society :** Certificat en cryptage, **MathWorks :** Traitement d'images

ACTIVITÉS EXTRACURRICULAIRES

Présidente - Club de Robotique et des Systèmes Embarqués | **3e Prix** - Vitesse, Code et Innovation - EST 2024
Organisatrice - TechNovate Hackathon - Centre d'Excellence IT FSA 2025